Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Phương trình lượng giác cơ bản

Quy tắc MTM: 90 phút; 12 câu trắc nghiệm (3 điểm), 4 câu đúng/sai (4 điểm), 6 câu trả lời ngắn (3 điểm). Tổng 10 điểm.
Bản MTM đã hiệu chỉnh một số chỗ của đề nguồn ở Phần III Câu 5, 6; hãy làm theo nội dung trong đề này.

## HƯỚNG DẪN PHẦN I

**PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án.**

### PHẦN I · CÂU 1

**Câu 1:** Tìm tập nghiệm của phương trình $\sin x = 0$.

**A.** $S = \{\pi + k2\pi,\ k \in \mathbb{Z}\}$.
**B.** $S = \{k\pi,\ k \in \mathbb{Z}\}$.
**C.** $S = \left\{\frac{\pi}{2} + k\pi,\ k \in \mathbb{Z}\right\}$.
**D.** $S = \{k2\pi,\ k \in \mathbb{Z}\}$.

### PHẦN I · CÂU 2

**Câu 2:** Nghiệm của phương trình $2\sin x + 1 = 0$ là

**A.** $x = \frac{\pi}{6} + k2\pi;\ x = \frac{7\pi}{6} + k2\pi.$
**B.** $x = -\frac{\pi}{6} + k2\pi;\ x = \frac{7\pi}{6} + k2\pi.$
**C.** $x = \pi + k2\pi;\ x = \frac{\pi}{8} + k2\pi.$
**D.** $x = -\frac{\pi}{6} + k2\pi;\ x = \frac{5\pi}{6} + k2\pi.$

### PHẦN I · CÂU 3

**Câu 3:** Nghiệm của phương trình $\sin\frac{x}{2} = 1$ là

**A.** $x = \pi + k2\pi$.
**B.** $x = k2\pi$.
**C.** $x = \frac{\pi}{2} + k2\pi$.
**D.** $x = \pi + k4\pi$.

### PHẦN I · CÂU 4

**Câu 4:** Phương trình $1 - \cos 2x = 0$ có tập nghiệm là:

**A.** $\left\{\frac{\pi}{4} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$.
**B.** $\{k\pi, k \in \mathbb{Z}\}$.
**C.** $\{k2\pi, k \in \mathbb{Z}\}$.
**D.** $\left\{\frac{\pi}{2} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$.

### PHẦN I · CÂU 5

**Câu 5:** Giải phương trình $2\cos x = -1$ được nghiệm là

**A.** $\left\{\frac{\pi}{3} + \frac{k\pi}{2}, k \in \mathbb{Z}\right\}$.
**B.** $\left\{\frac{\pi}{3} + k\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$.
**C.** $\left\{-\frac{\pi}{3} + \frac{k\pi}{3}, k \in \mathbb{Z}\right\}$.
**D.** $\left\{\pm\frac{2\pi}{3} + k2\pi, k \in \mathbb{Z}\right\}$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Phương trình lượng giác cơ bản

**PHẦN I · CÂU 6**

**Câu 6:** Số nghiệm của phương trình $\cos\left(x+\frac{\pi}{4}\right)=1$ với $\pi \le x \le 5\pi$ là:

**A.** 0. **B.** 3. **C.** 1. **D.** 2.

**PHẦN I · CÂU 7**

**Câu 7:** Phương trình $3\cot x-\sqrt{3}=0$ có họ nghiệm là

**A.** $x=\frac{\pi}{6}+k\pi, k\in\mathbb{Z}$. **B.** $x=\frac{\pi}{3}+k\pi, k\in\mathbb{Z}$.

**C.** $x=\frac{\pi}{3}+k2\pi, k\in\mathbb{Z}$. **D.** vô nghiệm.

**PHẦN I · CÂU 8**

**Câu 8:** Tập nghiệm $S$ của phương trình $\sqrt{3}\tan\frac{x}{3}+3=0$.

**A.** $S=\left\{-\frac{\pi}{9}+k3\pi, k\in\mathbb{Z}\right\}$. **B.** $S=\left\{-\frac{\pi}{3}+k\pi, k\in\mathbb{Z}\right\}$.

**C.** $S=\{-\pi+k3\pi, k\in\mathbb{Z}\}$. **D.** $S=\left\{\frac{\pi}{6}+k\pi, k\in\mathbb{Z}\right\}$.

**PHẦN I · CÂU 9**

**Câu 9:** Giải phương trình $\sqrt{3}\tan x-1=0$.

**A.** $x=\frac{\pi}{3}+k\pi\left(k\in\mathbb{Z}\right)$. **B.** $x=\frac{\pi}{6}+\frac{k\pi}{2}\left(k\in\mathbb{Z}\right)$.

**C.** $x=\frac{\pi}{6}+k\pi\ \left(k\in\mathbb{Z}\right)$. **D.** $x=-\frac{\pi}{6}+k\pi\ \left(k\in\mathbb{Z}\right)$.

**PHẦN I · CÂU 10**

**Câu 10:** Tính tổng $S$ tất cả các nghiệm trên khoảng $\left(0;3\pi\right)$ của phương trình $2\cos 3x=1$

**A.** $S=\frac{121\pi}{9}$. **B.** $S=\frac{120\pi}{9}$. **C.** $S=\frac{122\pi}{9}$. **D.** $S=\frac{20\pi}{3}$.

**PHẦN I · CÂU 11**

**Câu 11:** Chọn khẳng định sai.

**A.** $\cos x=1\Leftrightarrow x=k2\pi\ (k\in\mathbb{Z})$. **B.** $\sin x=-1\Leftrightarrow x=-\frac{\pi}{2}+k2\pi\ (k\in\mathbb{Z})$.

**C.** $\tan x=0\Leftrightarrow x=k2\pi\ (k\in\mathbb{Z})$. **D.** $\cot x=0\Leftrightarrow x=\frac{\pi}{2}+k\pi\ (k\in\mathbb{Z})$.

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Phương trình lượng giác cơ bản

## PHẦN I · CÂU 12

**Câu 12:** Tập nghiệm của phương trình $\sin x = 2\cos x$ là

**A.** $\{\arctan 2 + k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$.

**B.** $\varnothing$.

**C.** $\{k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$.

**D.** $\{\tan 2 + k\pi | k \in \mathbb{Z}\}$.

## HƯỚNG DẪN PHẦN II

**PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai.**

## PHẦN II · CÂU 1

**Câu 1:** Cho phương trình lượng giác $\sin x = -\frac{1}{2}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Phương trình đã cho tương đương $\sin x = \sin\left(\frac{\pi}{6}\right)$

b) Phương trình đã cho có nghiệm là: $x = -\frac{\pi}{6} + k2\pi; x = \frac{7\pi}{6} + k2\pi (k \in \mathbb{Z})$.

c) Phương trình đã cho có nghiệm âm lớn nhất bằng $-\frac{\pi}{3}$

d) Số nghiệm của phương trình trong khoảng $(-\pi;\pi)$ là ba nghiệm

## PHẦN II · CÂU 2

**Câu 2:** Cho phương trình lượng giác $2\sin x = \sqrt{2}$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Phương trình đã cho tương đương $\sin x = \sin\frac{\pi}{4}$

b) Phương trình đã cho có nghiệm là: $x = \frac{\pi}{3} + k2\pi; x = \frac{3\pi}{4} + k2\pi (k \in \mathbb{Z})$.

## PHẦN II · CÂU 2 · tiếp theo (2/2)

c) Phương trình đã cho có nghiệm dương nhỏ nhất bằng $\frac{\pi}{4}$

d) Số nghiệm của phương trình trong khoảng $\left(-\frac{\pi}{2};\frac{\pi}{2}\right)$ là hai nghiệm

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Phương trình lượng giác cơ bản

### PHẦN II · CÂU 3

**Câu 3:** Cho phương trình lượng giác $2\sin\left(x-\frac{\pi}{12}\right)+\sqrt{3}=0$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Phương trình tương đương $\sin\left(x-\frac{\pi}{12}\right)=\sin\left(\frac{\pi}{3}\right)$

b) Phương trình có nghiệm là: $x=\frac{\pi}{4}+k2\pi; x=\frac{7\pi}{12}+k2\pi(k\in\mathbb{Z})$.

c) Phương trình có nghiệm âm lớn nhất bằng $-\frac{\pi}{4}$

d) Số nghiệm của phương trình trong khoảng $(-\pi;\pi)$ là hai nghiệm

### PHẦN II · CÂU 4

**Câu 4:** Cho hai đồ thị hàm số $y=\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)$ và $y=\sin x$. Xét tính đúng sai của các khẳng định sau:

a) Phương trình hoành độ giao điểm của hai đồ thị hàm số: $\sin\left(x+\frac{\pi}{4}\right)=\sin x$

b) Hoành độ giao điểm của hai đồ thị là $x=\frac{3\pi}{8}+k\pi(k\in\mathbb{Z})$

c) Khi $x\in[0;2\pi]$ thì hai đồ thị hàm số cắt nhau tại ba điểm

d) Khi $x\in[0;2\pi]$ thì toạ độ giao điểm của hai đồ thị hàm số là: $\left(\frac{5\pi}{8};\sin\frac{5\pi}{8}\right),\left(\frac{7\pi}{8};\sin\frac{7\pi}{8}\right)$.

### HƯỚNG DẪN PHẦN III

## PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn

### PHẦN III · CÂU 1

**Câu 1:** Tập hợp các giá trị của tham số $m$ để phương trình $\sin(2x)+2=m$ có nghiệm là $[a;b]$. Khi đó $a+b$ bằng bao nhiêu?

### PHẦN III · CÂU 2

**Câu 2:** Tập hợp các giá trị của tham số $m$ để phương trình $3\sin^2 x=2m-1$ có nghiệm là $[a;b]$. Khi đó $2a+b$ bằng bao nhiêu?

### PHẦN III · CÂU 3

**Câu 3:** Có bao nhiêu số nguyên $m$ để phương trình $3\cos\left(x+\frac{\pi}{6}\right)-m+5=0$ có nghiệm?

Bản MTM đính chính · 14/10/2026 · Phương trình lượng giác cơ bản

## PHẦN III · CÂU 4

**Câu 4:** Tìm số giá trị nguyên dương của tham số $m$ để phương trình $\cos 2x - 4\sin x + m = 0$ có nghiệm trên $\left[0;\frac{\pi}{2}\right]$.

## PHẦN III · CÂU 5

**Câu 5:** Tính tổng $S$ các nghiệm của phương trình $\left(2\cos 2x + 5\right)\left(\sin^4 x - \cos^4 x\right) = 0$ trong khoảng $\left(0;2\pi\right)$.

(Kết quả làm tròn đến hàng phần trăm.)

## PHẦN III · CÂU 6

**Câu 6:** Hai song âm có phương trình lần lượt là $f_1(t) = C\sin \omega t$ và $f_2(t) = C\sin\left(\omega t + \alpha\right)$. Hai song này giao thoa với nhau tạo nên một âm kết hợp có phương trình

$$f(t) = f_1(t) + f_2(t) = C\sin \omega t + C\sin\left(\omega t + \alpha\right).$$

Khi $C = 10, \alpha = \frac{\pi}{3}$. Hãy tìm biên độ của sóng âm kết hợp, tức là tìm hai hằng số $k$ và $\varphi$ sao cho $f(t) = k\sin\left(\omega t + \varphi\right)$.

Lưu ý: chọn hằng số k > 0. Trả lời giá trị của k (làm tròn đến hàng phần trăm).